

Umkehrfunktionen, Wurzeln und gebrochene Funktionen

Q2.1 · GK + LK

Kehrwert und Wurzel

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Voraussetzung: Kehrwert: $x \neq 0$. Ableitung der Quadratwurzel: $x > 0$.

Umkehrfunktion

$$f(x) = ax + b \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$$

Voraussetzung: $a \neq 0$. Allgemein muss f auf dem gewählten Bereich eindeutig umkehrbar sein. f^{-1} ist nicht der Kehrwert.

Natürlicher Logarithmus · LK

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$\int \left(\frac{1}{x}\right) dx = \ln|x| + C$$

Voraussetzung: $\ln x$ verlangt $x > 0$. Die Stammfunktion $\ln|x|$ gilt auf Intervallen ohne 0.

Vektoren, Längen und Winkel im Raum

Q2.2 · GK + LK

Verbindungsvektor und Länge

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Voraussetzung: Koordinaten in derselben Einheit verwenden.

Skalarprodukt und Winkel

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

Voraussetzung: $\vec{u}$ und $\vec{v}$ dürfen für die Winkelberechnung keine Nullvektoren sein.

Mittelpunkt und Pyramide

$$\vec{M} = \frac{\vec{A} + \vec{B}}{2}$$

$$V = G \cdot \frac{h}{3}$$

Voraussetzung: G ist der Grundflächeninhalt; h ist nicht eine schräge Seitenkante.

Geraden, Ebenen und Gleichungssysteme

Q2.3 · GK + LK

Gerade und Ebene

$$g: x=p+tu$$

$$E: x=p+ru+sv$$

Voraussetzung: Gerade: $u \neq 0$. Ebene: u und v linear unabhängig.

Koordinatenform

$$E: ax+by+cz=d$$

$$n=(a;b;c)$$

Voraussetzung: $n \neq 0$. Alle drei Koordinaten prüfen.

Gerade-Ebene-Winkel

$$\sin \alpha = \frac{|u \cdot n|}{|u||n|}$$

Voraussetzung: $u \neq 0$, $n \neq 0$; $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.

Gauß-Verfahren, Ebenenformen und Abstände

Q2.3.1 · GK + LK

Gauß-Verfahren deuten

$0=0$: keine neue Bedingung

$0=c$ mit $c \neq 0$: Widerspruch

Voraussetzung: Eine Nullzeile allein legt die Zahl freier Variablen noch nicht vollständig fest.

Punkt-Ebene-Abstand · LK

$$d(P,E) = \frac{|n \cdot P - d|}{|n|}$$

Voraussetzung: $E: n \cdot x = d$, $n \neq 0$. Der Abstand ist nichtnegativ.

Spiegelung an einer Ebene · LK

$$P' = 2F - P$$

Voraussetzung: F muss tatsächlich auf dem Lot durch P liegen.

Matrizen und Übergangsprozesse

Q2.4 · Wahlthema

Übergänge

$$v_{n+1} = M v_n$$

$$v_n = M^n v_0$$

Voraussetzung: M bleibt gleich. Zustände und Spaltenkonvention vorab festlegen.

Gesamtsumme erhalten

$$\text{Summe jeder Spalte} = 1$$

Voraussetzung: Bei Zeilenvektoren ändert sich die Konvention.

Stationärer Zustand

$$Mv = v$$

$$v_1 + v_2 = N$$

Voraussetzung: Ein stationärer Zustand garantiert nicht die Konvergenz von jedem Startzustand.

Geometrische Abbildungen mit Matrizen

Q2.5 · Wahlthema

Spalten als Bilder

$A \cdot (1;0)$ = erste Spalte

$A \cdot (0;1)$ = zweite Spalte

Voraussetzung: Reine lineare Abbildungen lassen den Ursprung fest.

Streckung und Flächenfaktor

$S(x;y) = (ax;by)$

Flächenfaktor = $|ab|$

Voraussetzung: Hier beschreibt S eine diagonale Matrix.

Drehung und Verkettung

$R(x;y) = (-y;x)$

erst A, dann B $\rightarrow BA$

Voraussetzung: Die Reihenfolge lässt sich im Allgemeinen nicht vertauschen.